Balancing Chemical Equations

Balance the equations below:

1) ____ N_2 + ____ H_2 → ____ NH_3

2) ____ $KClO_3$ → ____ KCl + ____ O_2

3) ____ NaCl + ____ F_2 → ____ NaF + ____ Cl_2

4) ____ H_2 + ____ O_2 → ____ H_2O

5) ____ $Pb(OH)_2$ + ____ HCl → ____ H_2O + ____ $PbCl_2$

6) ____ $AlBr_3$ + ____ K_2SO_4 → ____ KBr + ____ $Al_2(SO_4)_3$

7) ____ CH_4 + ____ O_2 → ____ CO_2 + ____ H_2O

8) ____ C_3H_8 + ____ O_2 → ____ CO_2 + ____ H_2O

9) ____ C_8H_{18} + ____ O_2 → ____ CO_2 + ____ H_2O

10) ____ $FeCl_3$ + ____ NaOH → ____ $Fe(OH)_3$ + ____NaCl

11) ____ P + ____O_2 → ____P_2O_5

12) ____ Na + ____ H_2O → ____ NaOH + ____H_2

13) ____ Ag_2O → ____ Ag + ____O_2

14) ____ S_8 + ____O_2 → ____ SO_3

15) ____ CO_2 + ____ H_2O → ____ $C_6H_{12}O_6$ + ____O_2

16) ____ K + ____ MgBr → ____ KBr + ____ Mg

17) ____ HCl + ____ $CaCO_3$ → ____ $CaCl_2$ + ____H_2O + ____ CO_2

18) ____ HNO_3 + ____ $NaHCO_3$ → ____ $NaNO_3$ + ____ H_2O + ____ CO_2

19) ____ H_2O + ____ O_2 → ____ H_2O_2

20) ____ NaBr + ____ CaF_2 → ____ NaF + ____ $CaBr_2$

21) ____ H_2SO_4 + ____ $NaNO_2$ → ____ HNO_2 + ____ Na_2SO_4

For non-commercial, education use only

Answer key

1. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$
2. $2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$
3. $2\ NaCl + F_2 \rightarrow 2\ NaF + Cl_2$
4. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$
5. $Pb(OH)_2 + 2\ HCl \rightarrow 2\ H_2O + PbCl_2$
6. $2\ AlBr_3 + 3\ K_2SO_4 \rightarrow 6\ KBr + Al_2(SO_4)_3$
7. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$
8. $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$
9. $C_4H_{10} + 6.5\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 5\ H_2O$
10. $FeCl_3 + 3\ NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 + 3\ NaCl$
11. $4\ P + 5\ O_2 \rightarrow P_4O_{10}$
12. $2\ Na + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NaOH + H_2$
13. $4\ Ag_2O \rightarrow 4\ Ag + O_2$
14. $S + O_2 \rightarrow SO_3$
15. $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$
16. $2\ K + MgBr_2 \rightarrow 2\ KBr + Mg$
17. $2\ HCl + CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$
18. $HNO_3 + NaHCO_3 \rightarrow NaNO_3 + H_2O + CO_2$
19. $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$
20. $2\ NaBr + CaF_2 \rightarrow 2\ NaF + CaBr_2$
21. $H_2SO_4 + NaNO_2 \rightarrow HNO_2 + Na_2SO_4$

For non-commercial, education use only